Asignatura: Tópicos selectos en Astronomía y Astrofísica	**Código:** 2029203.01	
Docente: Jonhatan-H Bernal-Salinas	**e-mail:** jobernals@unal.edu.co	
Periodo: 2026-01	**Ciudad:** Bogotá	
Universidad Nacional de Colombia - Observatorio Astronómico Nacional		

GUÍA DE LABORATORIO: Determinación de la Distancia a las Pléyades usando TOPCAT

1. Introducción

En este taller practico, exploraremos las capacidades de **TOPCAT** (Tool for Operations on Catalogues And Tables), que es considerada por la comunidad astronómica como la "navaja suiza" para el manejo de datos tabulares. TOPCAT no es solo un visualizador; es una potente estación de análisis que permite integrar el concepto de **Observatorio Virtual (VO)**. El VO es un ecosistema global que permite que bases de datos de telescopios en Chile, Hawái o el espacio sean accesibles desde cualquier ordenador, permitiendo la democratización de la ciencia.

El objetivo central es realizar un ejercicio de astrometría de alta precisión: determinar la distancia al cúmulo abierto de las Pléyades. Utilizaremos datos de la misión **Gaia**, específicamente del catálogo **TGAS**, para entender cómo se construye el mapa tridimensional del universo. Al finalizar este taller, el estudiante no solo habrá calculado una distancia astronómica, sino que habrá comprendido el flujo de trabajo profesional de un astrónomo de datos.

Objetivos de Aprendizaje Detallados

- **Dominio del Observatorio Virtual:** Aprender a interrogar servidores remotos mediante protocolos estandarizados (Cone Search).
- **Análisis Dinámico de Estructuras:** Comprender cómo el movimiento propio revela la existencia de asociaciones estelares ocultas a simple vista.
- **Gestión de la Incertidumbre:** Evaluar la calidad de los datos científicos mediante el análisis de errores y filtros estadísticos.
- **Modelado Estadístico:** Aplicar funciones de densidad de probabilidad (ajustes gaussianos) para encontrar valores centrales en distribuciones de datos.
- **Sintetización de Información:** Crear nuevas columnas de datos (columnas sintéticas) aplicando principios físicos a mediciones directas.

2. Contexto Científico: Los Cúmulos como Laboratorios

Las estrellas no nacen solas. Surgen de gigantescas nubes moleculares de gas y polvo que, al colapsar por gravedad, dan lugar a cientos o miles de estrellas en un evento casi simultáneo. Estas agrupaciones se conocen como **cúmulos abiertos**.

Desde el punto de vista científico, los cúmulos son "laboratorios perfectos" porque todas las estrellas dentro de ellos tienen:

1. **La misma edad:** Nacieron al mismo tiempo.
2. **La misma composición química:** Se formaron de la misma nube.
3. **La misma distancia (aproximadamente):** Están agrupadas en una región pequeña del espacio.
4. **Cinemática común:** Se mueven juntas por la galaxia, como un bando de pájaros.

Las Pléyades (M45) son el ejemplo más cercano y brillante. Al medir su distancia con precisión, podemos calibrar otros métodos de medición para objetos mucho más lejanos, convirtiendo a las Pléyades en un "peldaño" fundamental de la **escalera de distancias cósmicas**.

3. La Revolución de Gaia y el Catálogo TGAS

Para este laboratorio utilizaremos datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA). Antes de Gaia, conocíamos las distancias precisas de apenas unas miles de estrellas gracias a la misión Hipparcos. Gaia ha extendido esta precisión a más de mil millones.

Gaia mide tres parámetros fundamentales que definen la "identidad" de una estrella:

- Astrometría (Posición): Coordenadas α (Ascensión Recta) y δ (Declinación) con una precisión equivalente a ver una moneda en la Luna desde la Tierra.
- Paralaje (π): Es el único método directo y trigonométrico para medir distancias sin asumir nada sobre la física de la estrella. Se basa en el cambio aparente de posición de la estrella mientras la Tierra orbita el Sol.
- Movimiento Propio: Es la velocidad angular de la estrella en el cielo (en mas/año). Se divide en dos componentes: μ_α (`pmra`) y μ_δ (`pmdec`).

El catálogo **TGAS** (Tycho-Gaia Astrometric Solution) fue el primer gran hito de esta misión. Al combinar los datos modernos de Gaia con los del antiguo catálogo Tycho-2, se logró una línea de base de tiempo de 24 años, lo que permitió calcular movimientos propios con una precisión sin precedentes para las estrellas más brillantes.

---

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Bloque 0: Configuración del Entorno

1. Lanzamiento: Ejecute TOPCAT. Si utiliza la versión `.jar`, asegúrese de tener instalada la máquina virtual de Java.
2. Conectividad: Verifique que el indicador en la esquina inferior derecha esté en verde. Esto indica que los protocolos de interoperabilidad (como SAMP) están listos para comunicarse con otras herramientas como Aladin.

Bloque 1: Descubrimiento y Adquisición de Datos

1. En el menú principal, navegue a: `VO` → `Cone Search`. Este protocolo permite descargar todas las fuentes dentro de un círculo definido en el cielo.
2. En el campo *Keywords*, escriba `TGAS` y haga clic en `Find Services`. Esto filtrará los servicios que ofrecen datos de la primera liberación de Gaia.
3. Seleccione el servicio **ARI-Gaia** (Heidelberg).
4. Configure la búsqueda en el panel de parámetros:
   a) **Object Name:** Pleiades
   b) Haga clic en `Resolve` El sistema consultará el servicio SIMBAD para obtener las coordenadas centrales:$\alpha \approx 56.6°, \delta \approx 24.1°$.
   c) **Radius:** Seleccione `5 degrees`. Aunque el núcleo de las Pléyades es pequeño, un radio amplio nos permite ver cómo el cúmulo destaca sobre el "ruido" de las estrellas que no pertenecen a él.
5. Al hacer clic en `OK`, TOPCAT descargará la tabla. Observe la ventana principal: verá que ahora tiene una tabla con miles de filas y decenas de columnas con nombres técnicos.

Bloque 2: Selección Cinemática (Fuentes Comóviles)

El desafío es distinguir qué estrellas pertenecen realmente al cúmulo y cuáles son simplemente estrellas de fondo o de primer plano que "pasan por ahí". Para ello, analizaremos el movimiento propio.

1. Abra un gráfico de dispersión: `Graphics` → `Plane Plot`.
2. Configure las variables de movimiento propio en los ejes:
   a) **X:** `pmra` (velocidad angular en Ascensión Recta, mas/año).
   b) **Y:** `pmdec` (velocidad angular en Declinación, mas/año).
3. Observe el gráfico. Verá una gran nube dispersa (estrellas de campo) y una clara concentración o "mancha" densa fuera del centro, situada alrededor de $(20, -45)$. Estas estrellas se mueven al unísono: son las Pléyades.
4. Active la herramienta de selección manual: `Subsets` → `Draw Blob Subset` (icono de lazo). Dibuje un círculo cerrado alrededor de esta sobredensidad y vuelva a dar clic sobre el icono.
5. Asigne el nombre `comoving` al nuevo subconjunto. Ahora puede trabajar exclusivamente con las estrellas que comparten este movimiento.
6. *Implicación:* Acaba de realizar un filtro físico. Esas estrellas se mueven juntas a la misma velocidad y en la misma dirección, una prueba casi irrefutable de que nacieron juntas.

Bloque 3: Refinamiento mediante Paralaje

Incluso con el movimiento propio, algunas estrellas pueden estar a distancias muy diferentes. El paralaje (π) nos da la profundidad.

1. Abra un histograma: `Graphics` → `Histogram Plot`.
2. Seleccione **X:** `parallax`. Esta medida indica el cambio aparente en la posición de la estrella debido al movimiento de la Tierra.
3. En la pestaña `Subsets`, oculte la tabla principal (`All`) y muestre solo `comoving`.
4. Notará que la mayoría de los miembros tienen paralajes entre 6 y 9 milisegundos de arco (mas). Cualquier punto fuera de este rango es probablemente un error de medición o un objeto no perteneciente al grupo.
5. Cree un subconjunto lógico definitivo:
   a) Vaya a `Views` → `Row Subsets`.
   b) Haga clic en el icono verde de "Nuevo Subconjunto" (+).
   c) **Name:** `cluster`
   d) **Expression:** `comoving && parallax > 6 && parallax < 9` (esto combina el criterio de movimiento y el de distancia).
   e) *Nota:* Estamos siendo selectivos para eliminar "outliers" (valores extremos) que podrían sesgar nuestro cálculo final.

Bloque 4: Cálculo de la Distancia y Análisis Estadístico

A. El filtro de Calidad: No todas las mediciones de Gaia son igual de buenas. Algunas estrellas pueden tener interferencias o estar en regiones ruidosas.

1. Defina el subconjunto `good_distance`.
2. **Lógica del filtro:** `cluster && (parallax_error / parallax < 0.1)`.

3. *Explicación:* Solo aceptamos estrellas donde el error de medida sea menor al 10 % del valor medido. Si una estrella tiene un paralaje de 7 mas pero un error de 2 mas, su distancia real podría estar en cualquier lugar; no nos sirve para un cálculo preciso.

B. Ajuste de la Campana de Gauss: La naturaleza suele distribuir los errores de medida siguiendo una distribución normal.

1. En el Histograma, con el subset `good_distance`, vaya a `Form` → `+ Forms` → `Add Gaussian`.
2. Observe la curva que se superpone a sus barras. En el recuadro **Report**, verá el valor de la Media (μ). Este es el valor más probable del paralaje del cúmulo.
3. Compare este valor con la media aritmética simple de `Views` → `Column Statistics` . ¿Son iguales? Generalmente, el ajuste gaussiano es más resistente a pequeñas asimetrías en los datos.

C. El Paso Final: De Ángulos a Parsecs:

1. Acceda a `Column Statistics` y seleccione el subset `cluster`.
2. **Análisis:** Registre el valor medio del paralaje. Observe que la desviación estándar (SD) nos da una idea de la dispersión del cúmulo y de la precisión de los datos.
3. **Conversión física:** La distancia d es el inverso del paralaje. Para obtener el resultado en parsecs usando milisegundos de arco, aplicamos:

$$d(pc) = \frac{1000}{\pi(mas)}$$

4. Cree la columna física: `Views` → `Column Info` → `Columns` → `New Synthetic Column`.
   a) **Name:** `distance`
   b) **Expression:** `1000/parallax`
   c) **Units:** `pc`
5. Interpretación de Resultados: El valor esperado es $\sim$ 134 pc. La desviación estándar (SD) que obtenga no solo representa errores de medida, sino también la extensión física real del cúmulo (es una bola de estrellas, no un punto).

5. ESTRUCTURA ESPACIAL Y VISUALIZACIÓN 3D

Para comprender la extensión del cúmulo en el espacio tridimensional:

1. Abra un `Graphics` → `Cube Plot`.
2. Configure los ejes para representar las tres dimensiones espaciales:
   a) **X:** `ra` (posición horizontal en el cielo).
   b) **Y:** `dec` (posición vertical en el cielo).
   c) **Z:** `distance` (profundidad calculada).
3. Al rotar el cubo con el ratón y filtrar por `good_distance`, podrá apreciar que las Pléyades no son un plano, sino una estructura esferoidal de estrellas agrupadas en el vacío.

---

6. Actividades de Validación (Bonus)

1. **Enriquecimiento Multilambda:** Realice un cruce de datos (`VO` → `Multicone`) con el catálogo infrarrojo **2MASS**. ¿Cómo cambia el brillo de estas estrellas cuando las observamos en el infrarrojo en comparación con el visible?

2. **Validación Externa:** Utilice la función `Joins` → `Pair Match` para comparar sus resultados con el catálogo clásico de Stauffer et al. (2007) `(J/ApJS/172/663)`. Si sus estrellas coinciden en posición con las de Stauffer dentro de un radio de 2 segundos de arco, ha confirmado sus miembros cinemáticamente.

Resultado esperado: Si ha seguido los filtros correctamente, su distancia media debería situarse en el entorno de los 134 ± 7 parsecs, validando las mediciones astrométricas modernas de alta precisión.

Referencia:

Esta guía de laboratorio está basada y adaptada del siguiente recurso educativo:

- Rizzo, R. (Marzo 2023). *Determination of the distance to Pleiades using TOPCAT*. Actualización del caso original de Mark Taylor, adaptado previamente por **Francisco Jiménez-Esteban** y **Belén López Martí**. Proyecto ESCAPE / Spanish Virtual Observatory (SVO). Disponible en: `http://svo.cab.inta-csic.es`.

Referencias de Software:

- TOPCAT: Taylor, M. B. (2005). TOPCAT & STIL: Starlink Table/VOTable Processing Software. Astronomical Data Analysis Software and Systems XIV, 347, 29.